

中学3年
理科

単元4 地球と宇宙 2章 月と金星の見え方

月の満ち欠けと日食・月食

月 日

名前

ポイント 月と地球の運動のきまり

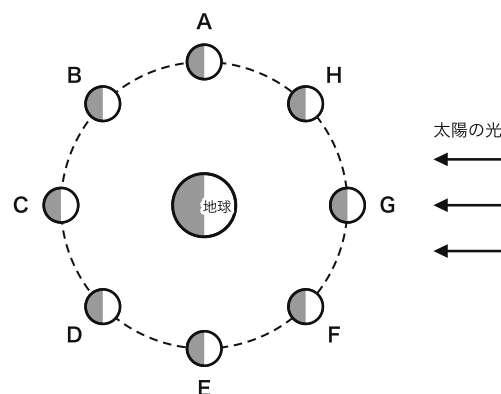
- 月の光り方 月は自分では光らず、太陽の光が当たっている側が光ります。満ち欠けは約29.5日でひとまわりします。
- 回る向きと速さ 北極側から見ると、地球も月も反時計回りに動きます。地球は1時間に15°自転します。

1 図は、地球のまわりを回る月を、北極側から見たものです。A～Hは月の位置を表しています。

月の位置と見え方

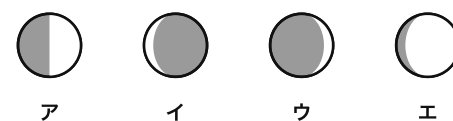
(1) 位置Gの月を、地球から見ると何といいますか。

答え



(2) 位置Hの月は、地球から見るとどのような形に見えますか。図のア～エから1つ選びなさい。

答え



(3) 位置Eの月の名前と、地球から見て光っている側（右か左）を答えなさい。

答え

(4) 月が満ち欠けして見える原因を、ア～エから1つ選びなさい。

ア 月の自転
ウ 地球の自転イ 月の公転
エ 地球の影

答え

2 図は、北極側から見た地球と、上弦の月です。P～Sは地球上の地点で、S地点はいま正午です。

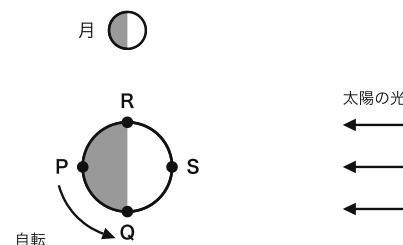
月の公転と見える時刻

(1) 新月から上弦の月までの日数を、小数第1位まで求めなさい。

答え

(2) いま、月が真南に見える地点を、P～Sから1つ選びなさい。

答え



(3) R地点は、何時ごろですか。午後何時か答えなさい。

答え

(4) 月が南中してから西にしずむまでに、地球は90°自転します。

月がしずむのは何時ごろですか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 午前0時
ウ 午前3時イ 午後9時
エ 午前6時

答え

中学3年 理科	単元4 地球と宇宙 2章 月と金星の見え方	月 日
	月の満ち欠けと日食・ 月食（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

日食と月食のモデル実験

【実験】日食と月食が起こるようすを、モデルで調べました。電球を太陽、大きな球を地球、小さな球を月とします。

① 部屋を暗くして、電球を1つだけつけました。

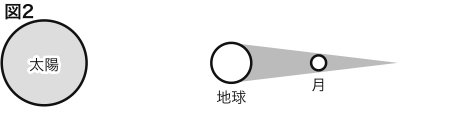
② 電球と大きな球の間の一直線上に、小さな球を置き、光が当たるようすと影のできるようすを観察しました。（図1）

③ 電球、大きな球、小さな球の順に一直線上に並べ、同じように観察しました。（図2）

図1



図2



(1) ①で、部屋を暗くして電球を1つだけつけたのはなぜですか。

答え

(2) 月食が起こるときを表している図と、そのときの月の形の組み合わせとして、正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 図1、満月
イ 図1、新月
ウ 図2、新月
エ 図2、満月

答え

(3) 日食について述べた文として正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 太陽、月、地球の順に一直線に並んだときに起こる。
イ 満月のときに起こる。
ウ 月の影ができた地球上の場所では、太陽がかくされて見える。
エ 地球が、太陽と月の間に入ったときに起こる。

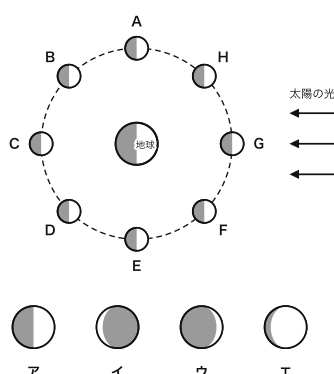
答え

(4) 月食のとき、月が欠けて見えるのはなぜですか。「影」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 月の位置と見え方

考え方 月は太陽の光が当たっている側が光ります。月の位置が変わると、地球から見える光っている部分が変わります。



(1) Gの月の名前

新月

- Gは、月が太陽と地球の間にある位置です。地球からは光っていない側が見えます。

(2) Hの月の形

ウ

- Hは、新月から少し進んだ位置です。右側が細く光るウで、三日月といいます。

(3) Eの月の名前と光る側

下弦の月、左側

- Eは、新月のGから反時計回りに270°進んだ位置です。
- 満月をすぎて欠けていく半月で、左側が光ります。

(4) 満ち欠けの原因

イ

- 月の公転で、太陽、地球、月の位置関係が変わり、光って見える部分が変わります。
- ウは月が1日のうちに動いて見える原因、エは月食の原因です。

2 月の公転と見える時刻

考え方 地球は1時間に15°自転します。正午の地点から月の向きまでの角度を15°で割ると、時刻が求まります。

(1) 新月から上弦の月までの日数

約7.4日

- 新月から上弦の月までは、ひとまわりの4分の1です。
 $29.5 \div 4 = 7.375$
- 小数第2位を四捨五入して、7.4日です。

(2) 月が真南に見える地点

R

- 月が真南に見えるのは、地球の中心と月を結ぶ線の上にある、Rです。

(3) R地点の時刻

午後6時

- Rは、正午のSから自転の向きに90°進んだ位置です。
 $90 \div 15 = 6$
- 正午から6時間後なので、午後6時ごろです。

(4) 月がしずむ時刻

ア

- 90°自転するのにかかる時間は、
 $90 \div 15 = 6$ より、6時間です。
- 午後6時ごろに南中した月は、午前0時ごろにしずみます。

3 日食と月食のモデル実験

考え方 日食と月食は、太陽、地球、月が一直線に並び、影ができるときに起こります。

(1) 部屋を暗くする理由

ほかの光が当たらないようにして、電球の光が
当たるようすと影をはっきり見るため。

- 太陽の光だけが地球や月に当たるようすを再現するためです。ほかの光があると、影が見分けにくくなります。

(2) 月食の図と月の形

エ

- 月食は、月が地球の影に入る現象です。
- 太陽、地球、月の順に並び図2で、月は太陽と反対側にあり、満月です。

(3) 日食について正しい文

ア、ウ

- 日食は、月が太陽と地球の間に入って、太陽をかくす現象です。
- 図1のように、月の影は小さく、地球の一部にしかかかりません。
- 日食は新月のときに起こります。イとエは月食のときのようなすです。

(4) 月食で月が欠けて見える理由

月が地球の影に入るから。

- 太陽、地球、月が一直線に並ぶと、地球の影が月にかかり、影の部分には太陽の光が当たりません。

まちがえやすいところ

- 月の満ち欠けを、地球の影に月が入るためと考えないように、月が公転して位置関係が変わるためと考えます。
- 上弦の月と下弦の月で光る側を取りちがえないように、上弦の月は右側、下弦の月は左側が光ると確かめます。